TUGAS 4
PENGEMBANGAN AGEN AI
TANPA KODING



Muhammad Thoriq Al Fath - 0110224090
TEKNIK INFORMATIKA 2024

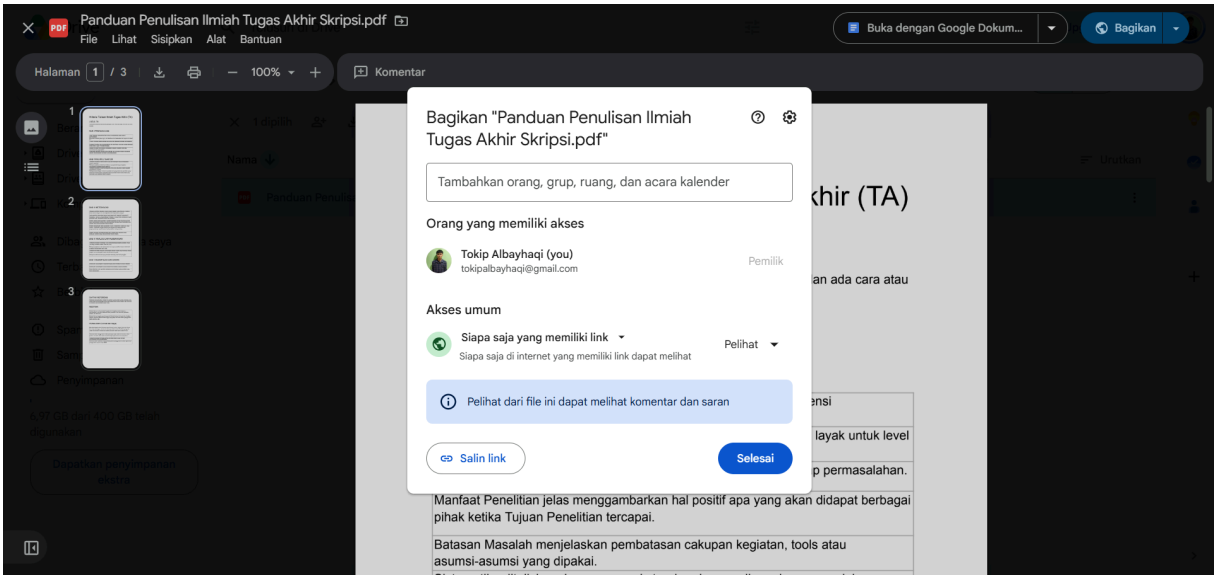
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. URAIAN HASIL PENGERJAAN

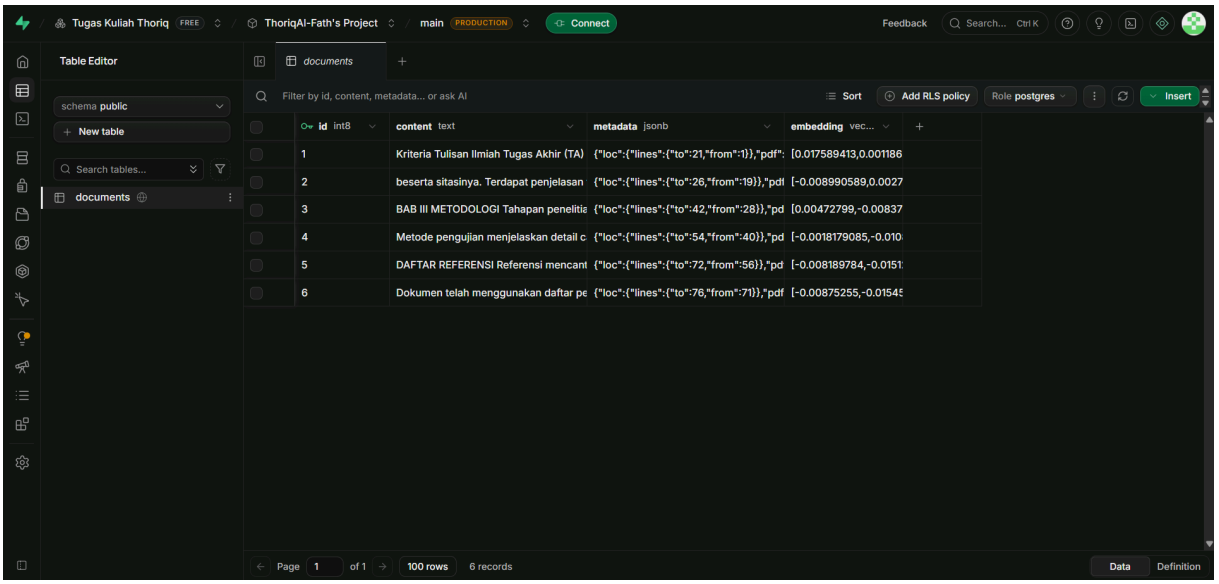
1.1 Penentuan Tugas Chatbot AI dan Penyiapan Data (Langkah 1)

Chatbot ini difungsikan sebagai Asisten Akademik interaktif. Tugas utamanya adalah menangani pertanyaan dari mahasiswa mengenai panduan penulisan ilmiah Tugas Akhir (Skripsi). Chatbot dirancang untuk memberikan jawaban akurat berdasarkan data dokumen PDF yang tersimpan di basis data vektor tanpa melakukan halusinasi informasi.

Penyiapan Sumber Data (Google Drive & Supabase): Sumber data utama menggunakan dokumen PDF "Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi" yang diunggah ke Google Drive. Data dari PDF ini kemudian diubah menjadi vektor (3072 dimensi) dan disimpan ke dalam tabel documents di Supabase.



GAMBAR 1: Tampilan File PDF di Google Drive dengan Akses Publik

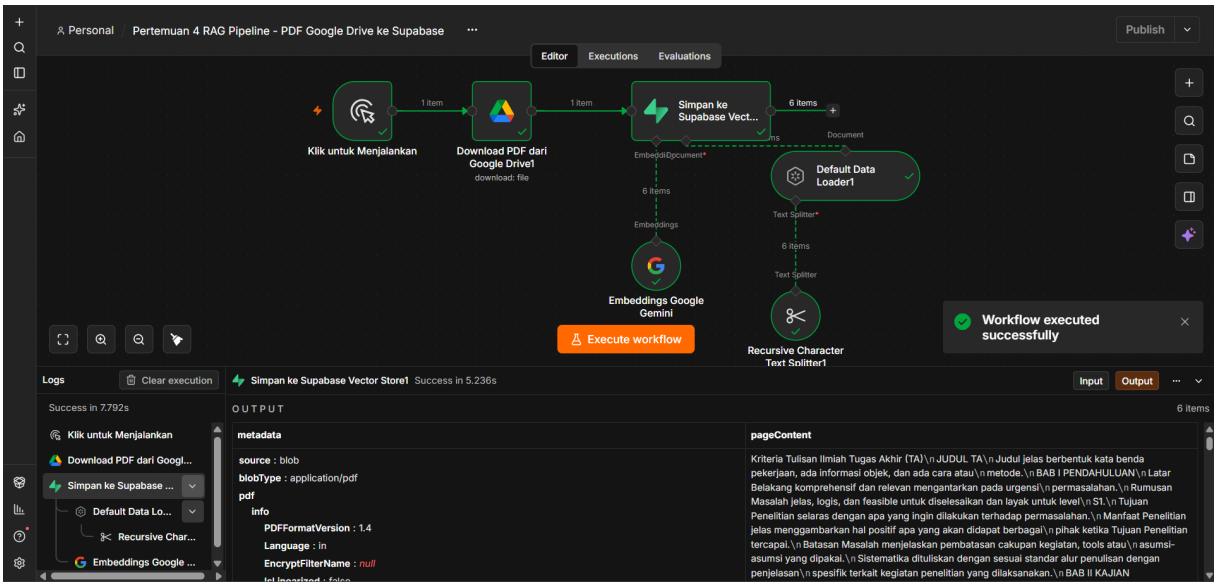


GAMBAR 2: Tampilan Tabel documents di Database Supabase

1.2 Workflow Pertama: RAG Pipeline (Langkah 2) Inisialisasi Node Pipeline:

Alur kerja pertama (RAG Pipeline) dibangun untuk memproses dokumen dari Drive ke Supabase. Node yang digunakan meliputi:

- **Google Drive:** Mengunduh file PDF secara otomatis.
- **Default Data Loader & Text Splitter:** Mengekstrak dan memotong teks (chunk size 1000).
- **Embeddings Google Gemini:** Mengubah teks menjadi *vector embeddings*.
- **Supabase Vector Store:** Menyimpan hasil akhir ke dalam *database*.

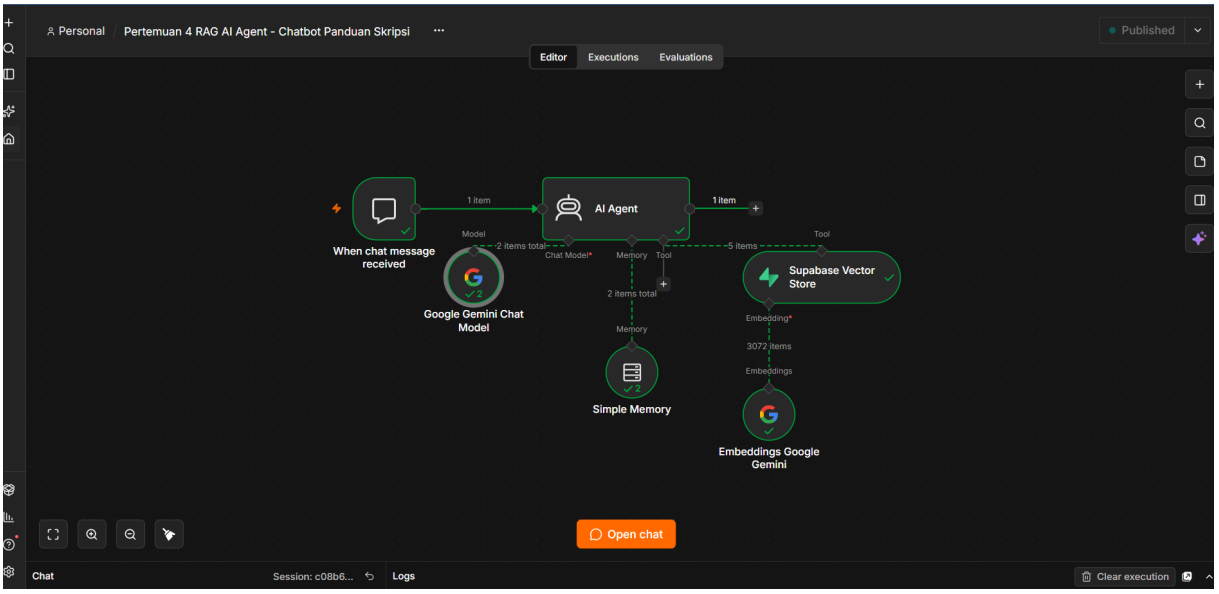


GAMBAR 3: Rangkaian Utuh Workflow 1 (RAG Pipeline) di Canvas n8n

1.3 Workflow Kedua: RAG AI Agent (Langkah 3 & 4) Konfigurasi AI Agent:

Workflow kedua berfungsi sebagai antarmuka obrolan.

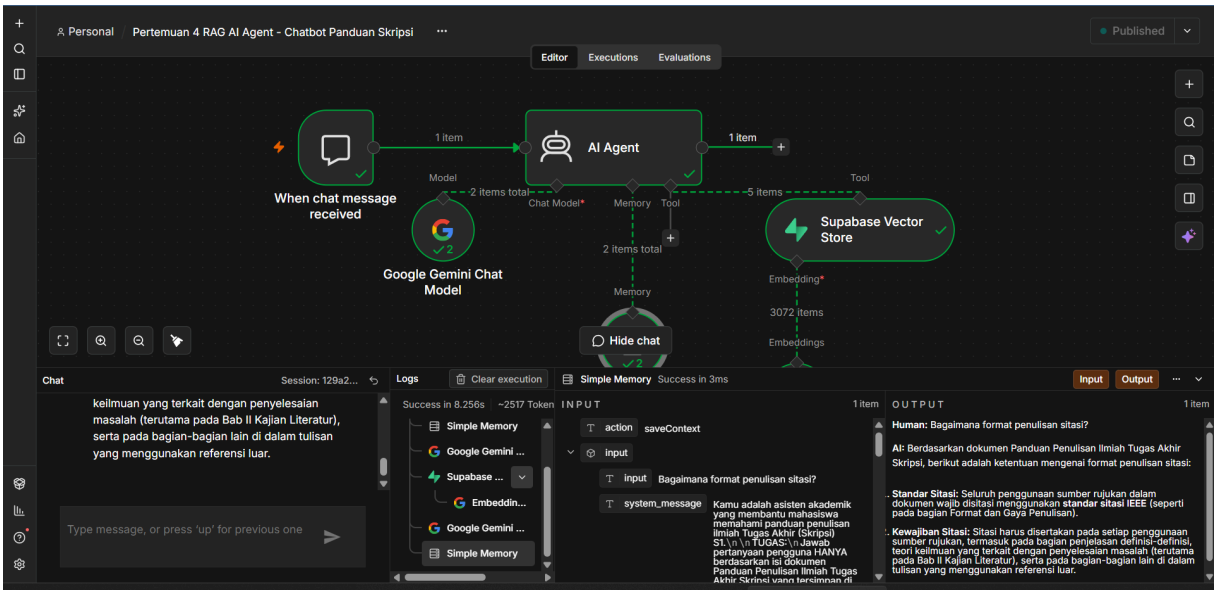
- **AI Model & Memory:** Menggunakan sub-node *Google Gemini Chat Model* (models/gemini-flash-lite-latest atau models/gemini-1.5-flash) dan *Window Buffer Memory* untuk merespons dan mengingat riwayat obrolan.
- **Tool Integrasi Basis Data:** Menggunakan *Supabase Vector Store Tool* yang terhubung ke tabel documents untuk melakukan pencarian (*retrieval*) sebelum AI menjawab.
- **System Message:** Diberikan instruksi ketat (anti-halusinasi) agar AI hanya menjawab berdasarkan panduan skripsi dan menolak pertanyaan di luar topik.



GAMBAR 4: Rangkaian Utuh Workflow 2 (RAG AI Agent) di Canvas n8n

1.4 Pengujian Eksekusi dan Respons pada Canvas n8n (Langkah 5) Simulasi Internal:

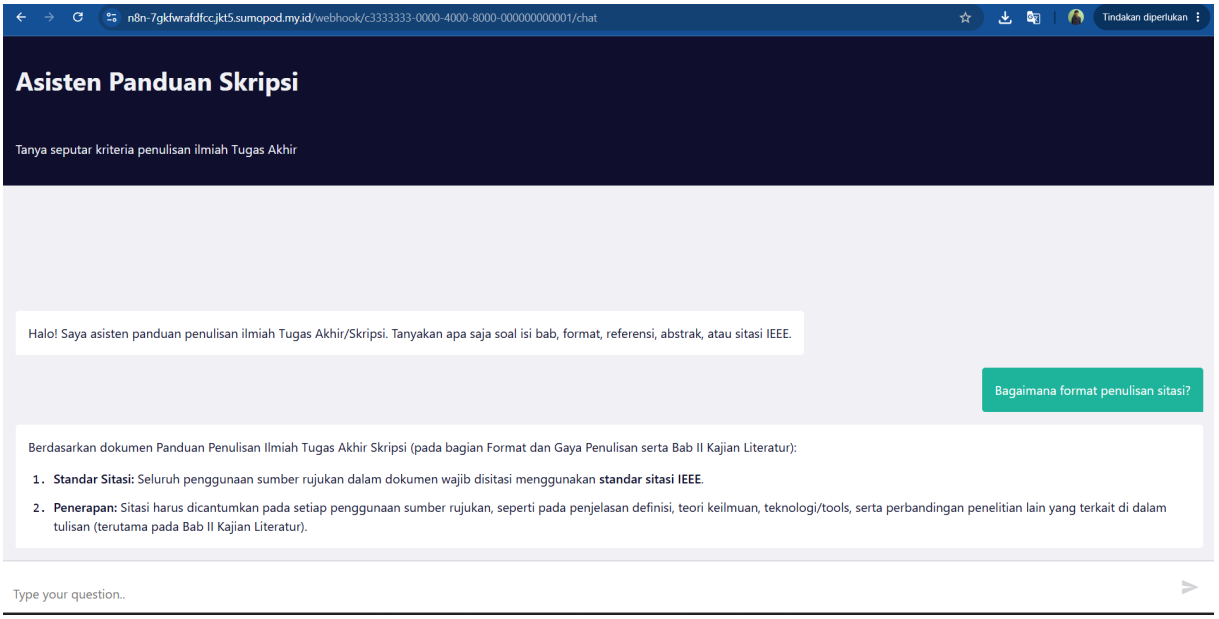
Pengujian awal dilakukan langsung pada lingkungan kerja (canvas) n8n memanfaatkan fitur panel Chat Widget. **Skenario Pengujian:** Saat ditanya mengenai kriteria skripsi, AI Agent sukses memicu (trigger) pemanggilan Tool Supabase Vector Store (ditandai dengan node hijau), membaca data teks yang relevan dari *database*, menyusun jawaban secara sistematis, dan mencatat percakapan ke dalam memori.



GAMBAR 5: Hasil Pengujian Chat di Panel Chat Canvas n8n

1.5 Penerbitan Workflow (Publish) dan Pengujian Publik (Langkah 6) Publikasi Layanan

(Deployment): Setelah pengujian internal berhasil tanpa kendala (*error-free*), status Workflow 2 diubah menjadi *Published (Active)*. **Pengujian Antarmuka Webchat Publik:** URL antarmuka webchat publik diakses melalui tab peramban eksternal. Chatbot terbukti mampu merespons pertanyaan tentang format dan penulisan sitasi berdasarkan data yang ditarik secara *real-time* dari Supabase.



GAMBAR 6: Bukti Percakapan dan Respon Chatbot di Web Public

2. TAUTAN DAN BUKTI PENDUKUNG

1. Tautan Web Chatbot Publik (Langkah 6):

URL:
[https://n8n-7gkfwrafdfcc.jkt5.sumopod.my.id/webhook/c3333333-0000-4000-8000-000000000001/chat]

2. Tautan Repository File JSON Workflow di GitHub (Langkah 7d):

URL Workflow 1 (RAG Pipeline):
[https://github.com/ThoriqAl-Fath/ai-for-business-sttnf/blob/main/Pertemuan%204%20RAG%20Pipeline%20-%20PDF%20Google%20Drive%20ke%20Supabase%20(1).json]

URL Workflow 2 (RAG AI Agent):
[https://github.com/ThoriqAl-Fath/ai-for-business-sttnf/blob/main/Pertemuan%204%20RAG%20AI%20Agent%20-%20Chatbot%20Panduan%20Skripsi%20(1).json]

3. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, integrasi *pipeline* pemrosesan PDF menjadi vektor ke dalam Supabase, hingga pengaturan *AI Agent* dengan *Supabase Tool*, agen AI berbasis webchat ini telah terinstalasi dan tervalidasi 100%. Sistem terbukti mumpuni dalam mengekstrak pengetahuan (*knowledge retrieval*) dari basis data vektor secara dinamis serta menyajikannya kembali kepada pengguna secara presisi sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah yang ditetapkan.